Trabajar con DataTables

Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation · UiPath Studio Web

Documento	Trabajar con DataTables
ID	2.2.A-03
Nivel	Intermedio
Versión	1.0, noviembre de 2026
Dirigido por	Mery Helen Pesantes Espinoza
Elaboró	_____

1. Qué es una DataTable

Una DataTable es una tabla guardada en una variable: tiene columnas con nombre y filas con datos. Read Range siempre entrega una DataTable, así que casi todo el ejercicio se hace con ellas. Leer la hoja una vez y trabajar con la tabla es mucho más rápido que ir y venir a Google Sheets por cada celda.

En esta guía se usa como ejemplo la pestaña Masterfile, que tiene 6 líneas de producción:

H9 fx

	A	B	C
1	**Area_Linea**	**NCR_Quejas**	**FOOT2_Efectividad**
2	Ensamble 1	0	100%
3	Ensamble 2	1	97
4	Ensamble 3	3	100%
5	Moldeo 1	2	95%
6	Moldeo 2	0	93%
7	Empaque 1	1	89%

Figura 1. Pestaña Masterfile en Google Sheets.

2. Leer un valor

Después de leer `Masterfile!A1:C100` con Has headers en True, la tabla `dtMaster` queda así. Las filas se cuentan desde 0 y las columnas se piden por su nombre:

dtMaster (6 filas, 3 columnas)

	Area_Linea	NCR_Quejas	FOOT2_Efectividad
Rows(0)	Ensamble 1	0	1
Rows(1)	Ensamble 2	1	0.97
Rows(2)	Ensamble 3	3	1
Rows(3)	Moldeo 1	2	0.95
Rows(4)	Moldeo 2	0	0.93
Rows(5)	Empaque 1	1	0.89

`dtMaster.Rows(3)("NCR_Quejas")` devuelve 2, las quejas de Moldeo 1

Los nombres de columna salen de la fila 1 de la pestaña (Has headers en True).

Figura 2. La tabla dtMaster después de leerla.

Expresión	Resultado
`dtMaster.Rows.Count`	6
`dtMaster.Rows(0)("Area_Linea").ToString`	Ensamble 1
`dtMaster.Rows(3)("NCR_Quejas").ToString`	2
`dtMaster.Rows(5)("Area_Linea").ToString`	Empaque 1, la última fila

Un **Log Message** con una de estas expresiones sirve para comprobar que la lectura salió bien antes de seguir. En el ejercicio se hace con el primer empleado del reporte:



Figura 3. Log Message para comprobar la lectura.

3. Convertir los valores

Lo que viene de la hoja se trata como texto u objeto. Para compararlo o sumarlo hay que convertirlo:

Expresión	Resultado	Nota
`Val("15")`	15	
`Val("0.97")`	0.97	
`Val("")`	0	Una celda vacía no causa error.
`CInt("")`	Error	CInt y CDbl fallan con celdas vacías.

Por eso en el ejercicio las condiciones usan `Val(currentDataRow("Columna").ToString)`.

4. Recorrer las filas

Para revisar fila por fila se usa la actividad **For Each**. En el campo **In** va la tabla y Studio Web le llama `currentDataRow` a la fila que se está revisando en cada vuelta.

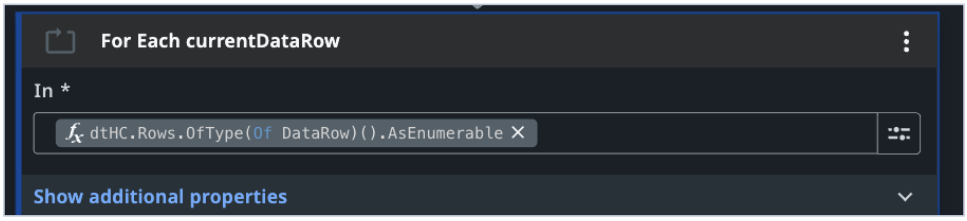


Figura 4. For Each sobre una DataTable.

Dentro del ciclo, `currentDataRow("Area_Linea")` es la línea de la fila actual. Con dtMaster el ciclo da 6 vueltas, una por línea.

5. Crear una tabla con las columnas de otra

Para guardar resultados se necesita una tabla vacía con las columnas correctas. La forma más corta es leer solo la fila de encabezados con **Has headers en False**. Así la fila de títulos entra como un registro y la tabla queda con el mismo número de columnas.

Has headers	Al leer `Masterfile!A1:C1`
True	La fila 1 se usa como nombres de columna, no queda ninguna fila de datos y la tabla termina sin columnas.
False	La tabla tiene 3 columnas y 1 fila con los títulos. `Rows.Count` da 1.

En el ejercicio se hace lo mismo con las plantillas. La fila 2 de Bono_Directos tiene 6 encabezados, así que la tabla queda con 6 columnas:

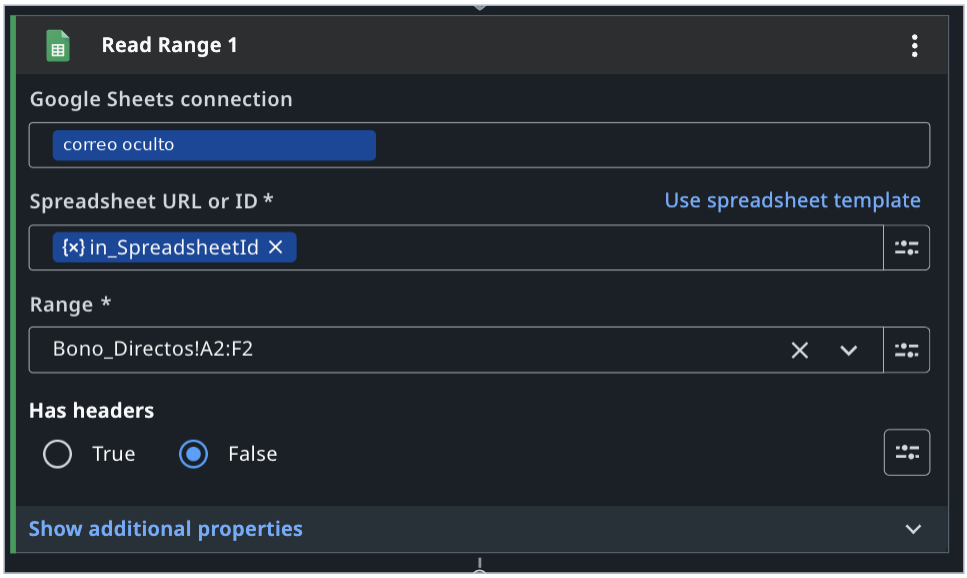


Figura 5. Read Range de la fila de encabezados con Has headers en False.

6. Agregar filas

La actividad **Add Data Row** agrega una fila al final de una tabla. En **Data Table** va la tabla y en **Array Row** los valores, uno por columna, dentro de `New Object() { }`.

Ejemplo: copiar a `dtCopia` las líneas que no tienen quejas. Primero se lee `Masterfile!A1:C1` con Has headers en False a `dtCopia`, y después se arma este ciclo:

For Each currentDataRow
`In: dtMaster.Rows.OfType(Of DataRow)().AsEnumerable`

If
`Condition: Val(currentDataRow("NCR_Quejas").ToString) = 0`

Then

Add Data Row
```
Data Table: dtCopia
Array Row: New Object() {currentDataRow("Area_Linea"),
  currentDataRow("NCR_Quejas"), currentDataRow("FOOT2_Efectividad")}
```

Figura 6. Ciclo que copia las líneas sin quejas.

De las 6 líneas solo Ensamble 1 y Moldeo 2 tienen 0 quejas. Al terminar, `dtCopia.Rows.Count` da 3: la fila de títulos y las dos líneas.

El arreglo debe tener tantos valores como columnas tiene la tabla. Si tiene más, la ejecución se detiene con el error **Input array is longer than the number of columns in this table**. Si falta `New Object()` antes de las llaves, el editor marca error.

7. Escribir la tabla

Para ver el resultado se escribe `dtCopia` con Write Range en una pestaña de prueba, desde `A1`, con Include headers en False y Overwrite. Como la primera fila de la tabla son los títulos, la pestaña queda con los encabezados en la fila 1 y las dos líneas debajo.

Esta es la misma idea que usa el ejercicio para escribir en las plantillas: la tabla empieza con la fila de títulos y se escribe desde la fila donde están los títulos (`A2` en Bono_Directos), así los títulos se reescriben en su lugar y los datos quedan desde la fila 3.

Referencias

- Read Range (Google Sheets): https://docs.uipath.com/activities/other/latest/productivity/google-workspace-sheets-read-range-connections
- Write Range (Google Sheets): https://docs.uipath.com/activities/other/latest/productivity/google-workspace-sheets-write-range-connections
- Clase DataTable (Microsoft): https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.data.datatable
- Función Val (Microsoft): https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/visual-basic/language-reference/functions/conversion-functions